

Auteur: Oubayy Ahale
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5B nr. 5.1

Bereken de volgende bepaalde oneigenlijke integraal:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 x^{-\frac{2}{3}} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0+} \int_a^1 x^{-\frac{2}{3}} dx \\ &= \lim_{a \rightarrow 0+} \left[\frac{x^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}} \right]_a^1 \\ &= \lim_{a \rightarrow 0+} \left[3x^{\frac{1}{3}} \right]_a^1 \\ &= \lim_{a \rightarrow 0+} \left(3 - 3a^{\frac{1}{3}} \right) \\ &= 3 - 0 = 3 \end{aligned}$$

Antwoord: $\boxed{3}$